

Installieren von Wasserleitungen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie erklären den Zusammenhang zwischen Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit, Druckverlust und Rohrdurchmessern.
- Sie erklären die hygienischen Anforderungen an Sanitäranlagen gemäss den Vorschriften.

Ja ☐ Nein ☐

Ja ☐ Nein ☐

Lernprodukte

- Lernprodukt « Druckverlust & Ausstosszeiten »

Situation

Stellen Sie sich vor, Sie müssen einen Serviceauftrag bei einem Kunden zuhause ausführen. Auf dem Rapport steht zu wenig Druck auf der Küchenarmatur seit dem Einzug vor 4 Wochen. Beim Kunden zuhause öffnen Sie den Wasserhahn und stellen fest, dass nur ein Rinnsal aus dem Hahn fließt. Der Kunde ist erst gerade eingezogen und löchert Sie mit Fragen zum Problem. Als Sanitärfachmann sollten Sie in der Lage sein, dem Kunden den Zusammenhang zwischen Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit, Druckverlust und Rohrdurchmesser zu erklären.



Hinweis

Basis für diesen Auftrag ist, dass Sie den Unterschied zwischen Ruhedruck und Fließdruck kennen und den Ruhedruck berechnen können. Wenn Sie mit dem Thema Mühe haben, bearbeiten Sie selbstständig den Auftrag 3.5 aus dem 3. Semester.

[Link zum Auftrag 3.5](#)

Auftrag 1 & 2 behandeln das Thema Ruhedruck Fließdruck inkl. Berechnung



1. Beobachten Sie den Versuch zur Veranschaulichung der Entstehung des Druckverlustes.

Tipp: Suchen Sie in Kapitel 2 / Rohrdimensionierung



Ruhedruck p_R bei Garten und Garagenentnahmestellen: _____

Max. aufzubrauchender Druckverlust: _____
Vom Druckminderer bis zu entferntesten Entnahmestellen

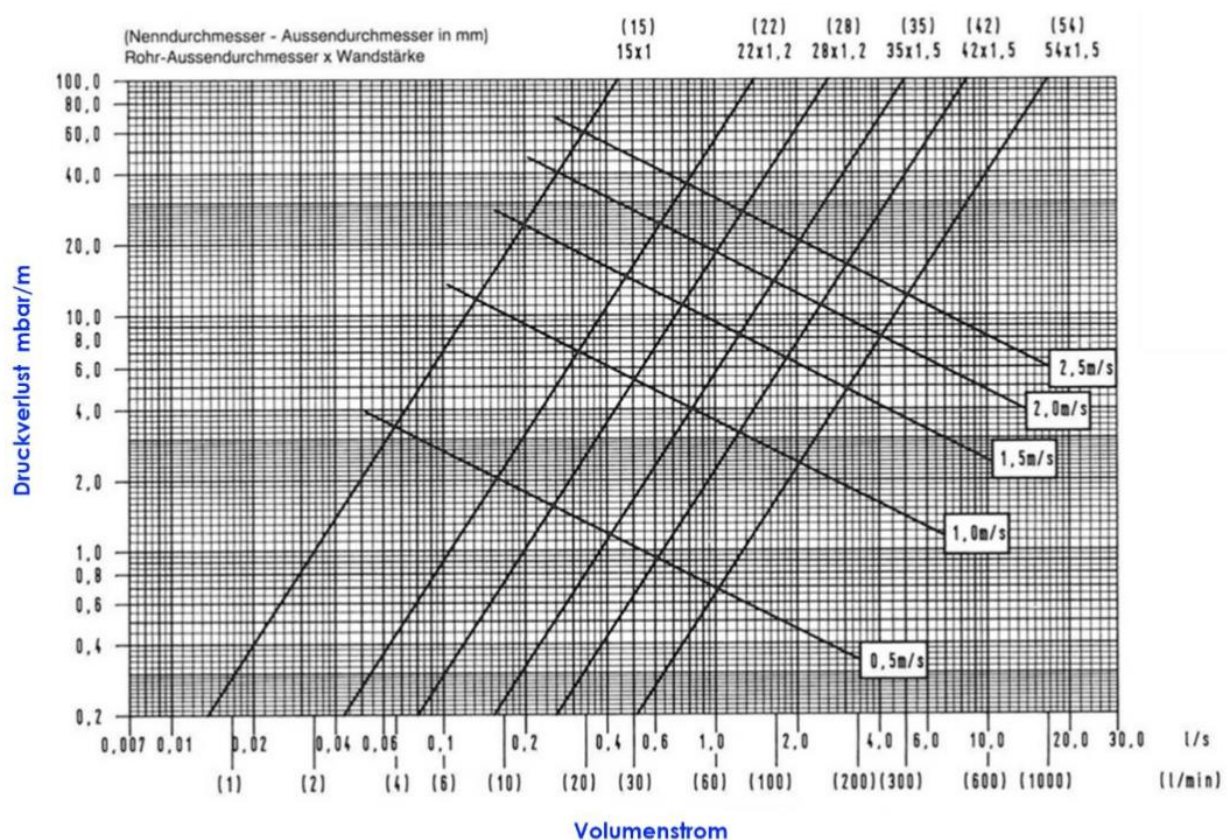
4. Die maximalen Geschwindigkeiten, die das Wasser im Rohr haben darf, sind in unseren W3 Richtlinien vermerkt und festgehalten. Suchen Sie die maximalen Geschwindigkeiten in der W3 Norm und halten Sie diese fest.

Ausstossleitungen: _____ Stockwerksverteilung: _____

Verteilleitungen: _____

5. Unten stehend sehen Sie ein Druckverlustdiagramm von Edelstahlrohren. Betrachten Sie das Diagramm mit Ihrem Banknachbar und überlegen Sie sich, was darin herausgelesen werden kann. Versuchen Sie zudem einen Merksatz zu definieren.

Edelstahlrohre | Geberit Mapress | Nussbaum Aquaplus



Nun, da Sie die wichtigsten Fakten und Einflussgrössen des Druckverlustes kennen möchten wir uns etwas genauer mit der Ermittlung des Druckverlustes beschäftigen. Druckverluste von Leitungen und Armaturen können verhältnismässig einfach ermittelt werden. Alles was dazu benötigt wird, ist die Dimension der Leitung oder Armatur und der Volumenstrom, welcher durch das entsprechende Bauteil fliesst.

Tabellen zur Druckverlustermittlung



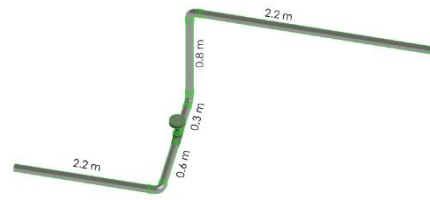
Armaturen

Volumenstrom: 1.00 l/s
Fabrikat : Nussbaum Aquaplus
Dimension: CNS 42



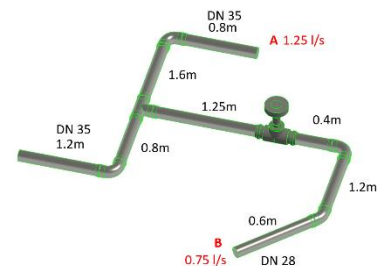
7. Berechnen Sie den Druckverlust in dem untenstehenden Teilstück einer Installation unter Berücksichtigung der angegebenen Werte.

Volumenstrom: 0.6 l/s
Fabrikat : Nussbaum Aquaplus
Dimension: CNS 22

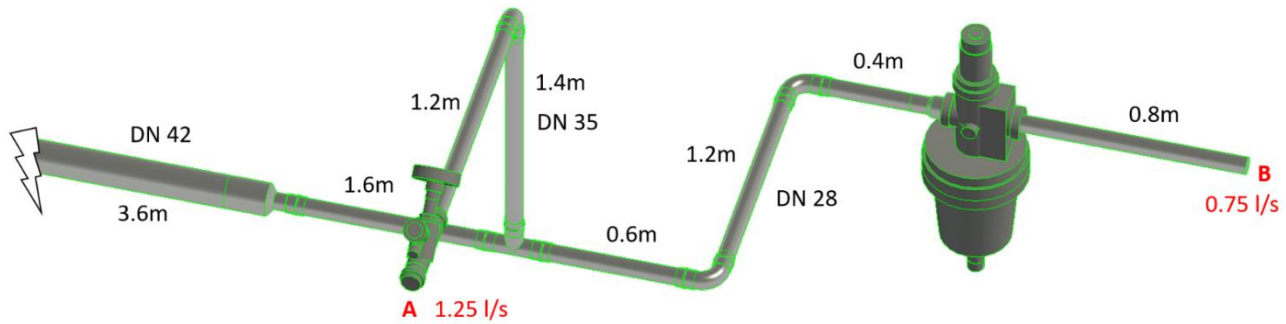


8. Berechnen Sie den Druckverlust an den Punkten A und B in dem untenstehenden Teilstück einer Installation unter Berücksichtigung der angegebenen Werte.

Volumenstrom: Leitung A (1.25l/s) & Leitung B (0.75l/s)
 Fabrikat : Nussbaum Aquaplus
 Dimension: CNS 35 / 28
 Armaturen: Absperrventil Gradsitz



Volumenstrom: Leitung A (1.25l/s) & Leitung B (0.75l/s)
 Fabrikat : Nussbaum Aquaplus
 Dimension: CNS 42 / 35 / 28
 Armaturen: Wasserfilter & Absperrventil Schrägsitz



Diese Aufgaben dienen der Vertiefung der Thematik und können zum Üben an sich oder zur Prüfungsvorbereitung verwendet werden.

 Übungen
 Lösungen

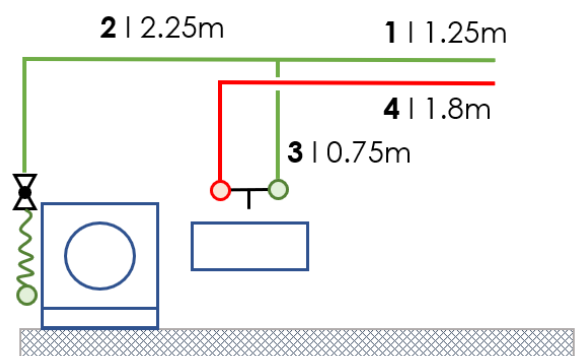
In Auftrag 3 möchten wir die Druckverlustberechnung mit dem Thema Dimensionierung vernetzen. Schliesslich haben wir gelernt, dass der Druckverlust sehr viel mit der korrekten Dimension der Leitung und der darin entstehenden Fliessgeschwindigkeit in Abhängigkeit mit dem Volumenstrom zu tun hat.

Repetition

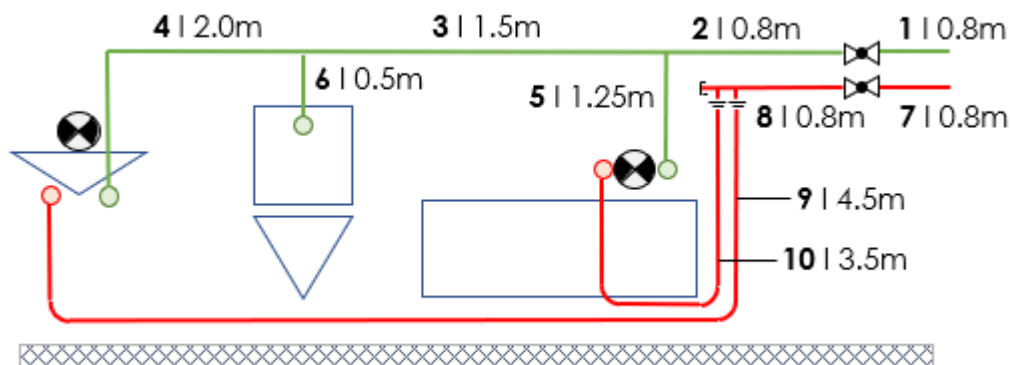
Repetieren Sie im Auftrag 4.1 die Aufträge 2 und 3

Dimensionierung

Nummer	TS in m	GST in m	LU	Dimension
1				
2				
3				
4				

Druckverlust

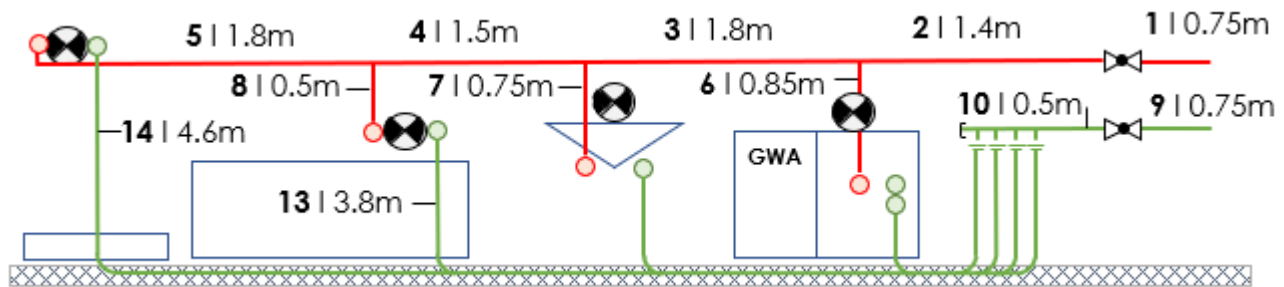
10. a) Dimensionieren Sie die Wasserleitungen 1 – 10. Das Leitungsmaterial ist Nussbaum Optipress und Nussbaum Profix (Einlage WW). Es werden Bogen verbaut und bei den Ausstossleitungen alles gebogen.



Nummer	Teilstrecke	Gesamtstrecke	LU	Dimension
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

10. b) Berechnen Sie den Druckverlust der Leitungen 9 und 10. Der Verteiler weist einen Druckverlust von 100mbar auf. Als Absperrventil wird ein Geradesitzventil verbaut.

11. a) Dimensionieren Sie die Wasserleitungen 1 – 10. Das Leitungsmaterial ist Nussbaum Optipress und Nussbaum Profix (Einlage KW). Es werden Bogen verbaut und bei den Ausstossleitungen alles gebogen.



Nummer	Teilstrecke	Gesamtstrecke	LU	Dimension
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
13				
14				

11. b) Berechnen Sie den gesamten Druckverlust des Warmwassers an der Badewannenarmatur sowie des des Kaltwassers an der Duscharmatur. Der Verteiler weist einen Druckverlust von 100mbar auf. Als Absperrventil wird ein Geradesitzventil verbaut.

Auftrag 4

Aus hygienischer Sicht kommen wir im Bereich Dimensionierung und Druckverlust unweigerlich auf das Thema Ausstosszeiten zu sprechen. Diese drei Bereiche sind auch unwiderruflich miteinander verknüpft und müssen als Ganzes gesehen werden. Wird eine Ausstossleitung grösser dimensioniert sinkt der Druckverlust. Gleichzeitig erhöht sich jedoch die Ausstosszeit.

Das Thema Ausstosszeiten haben wir im dritten Semester miteinander behandelt. Wenn Sie unsicher im Bereich der Ausstosszeitenberechnung sind, repetieren Sie Auftrag 3.6 via dem untenstehenden Link.



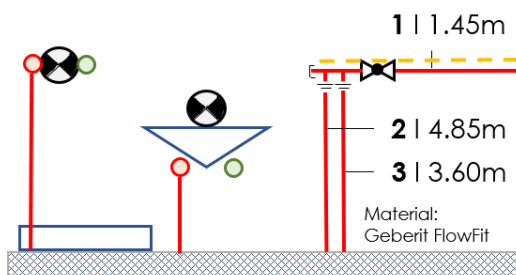
Berechnung von Ausstosszeiten

Repetieren Sie im Auftrag 3.6 die Aufträge 2,3 und 4.



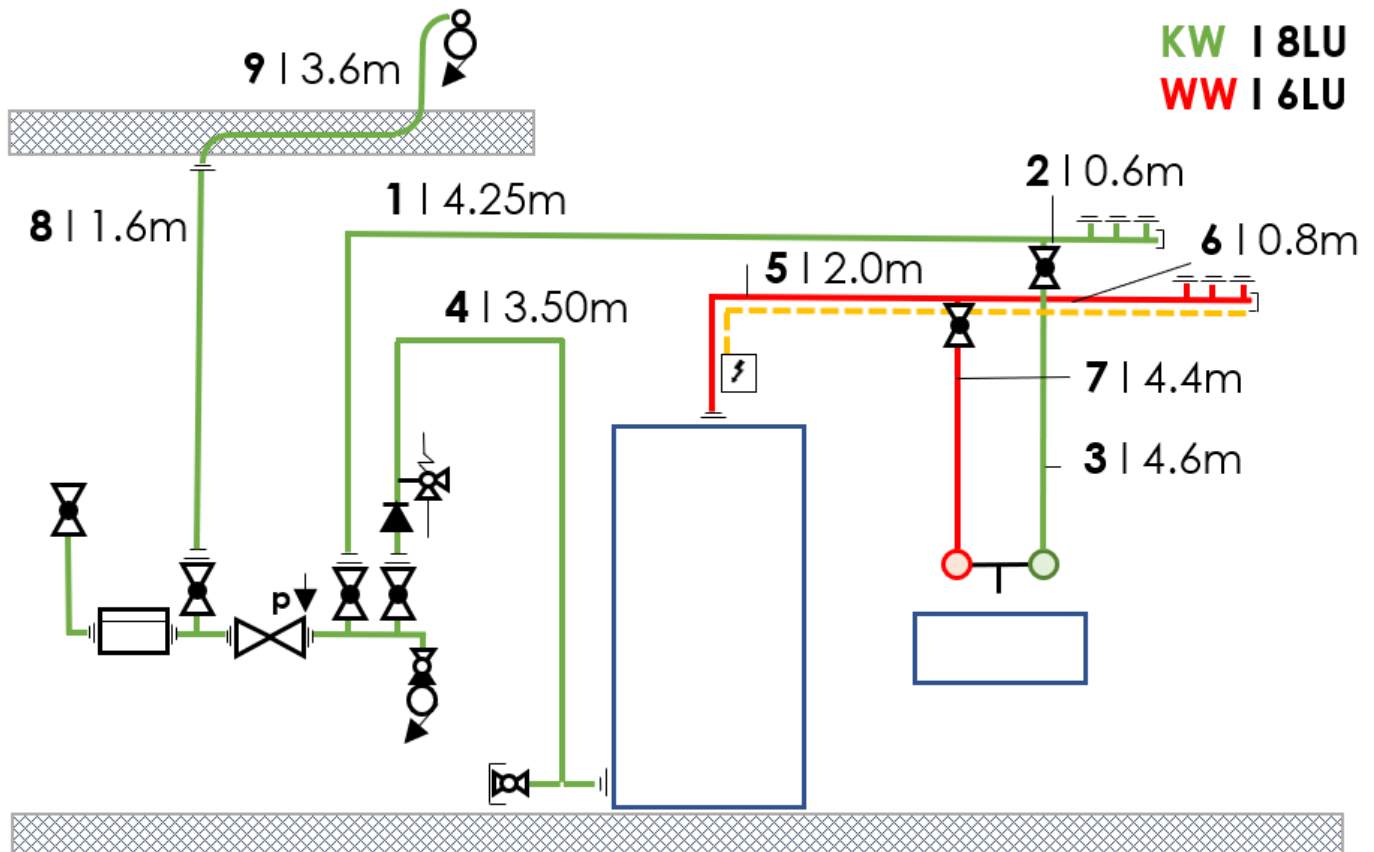
Repetition

12. Dimensionieren Sie die untenstehende Installation und berechnen Sie die zu erwartenden Ausstosszeiten für die Dusche und den Waschtisch bei Ausführung in der von Ihnen gewählten Dimension. Der Verteiler wird mit einem Begleitheizband warm gehalten.



Nummer	Teilstrecke	Gesamtstrecke	LU	Dimension
1				
2				
3				

13. a) Dimensionieren Sie die untenstehende Installation
 b) Berechnen Sie die zu erwartenden Ausstosszeiten für den Waschtrog mit Heizband und wenn das Heizband abgestellt ist.
 c) Berechnen Sie den zu erwartenden Druckverlust der KW Leitung vom Batterieventil bis zum Gartenventil.
 d) Berechnen Sie den zu erwartenden Druckverlust der KW Leitung vom Batterieventil bis zum Waschtrog.



Material: Verteilungen / T-Stück Installation Sanipex MT
 Ausstossleitungen / Sanipex Classic

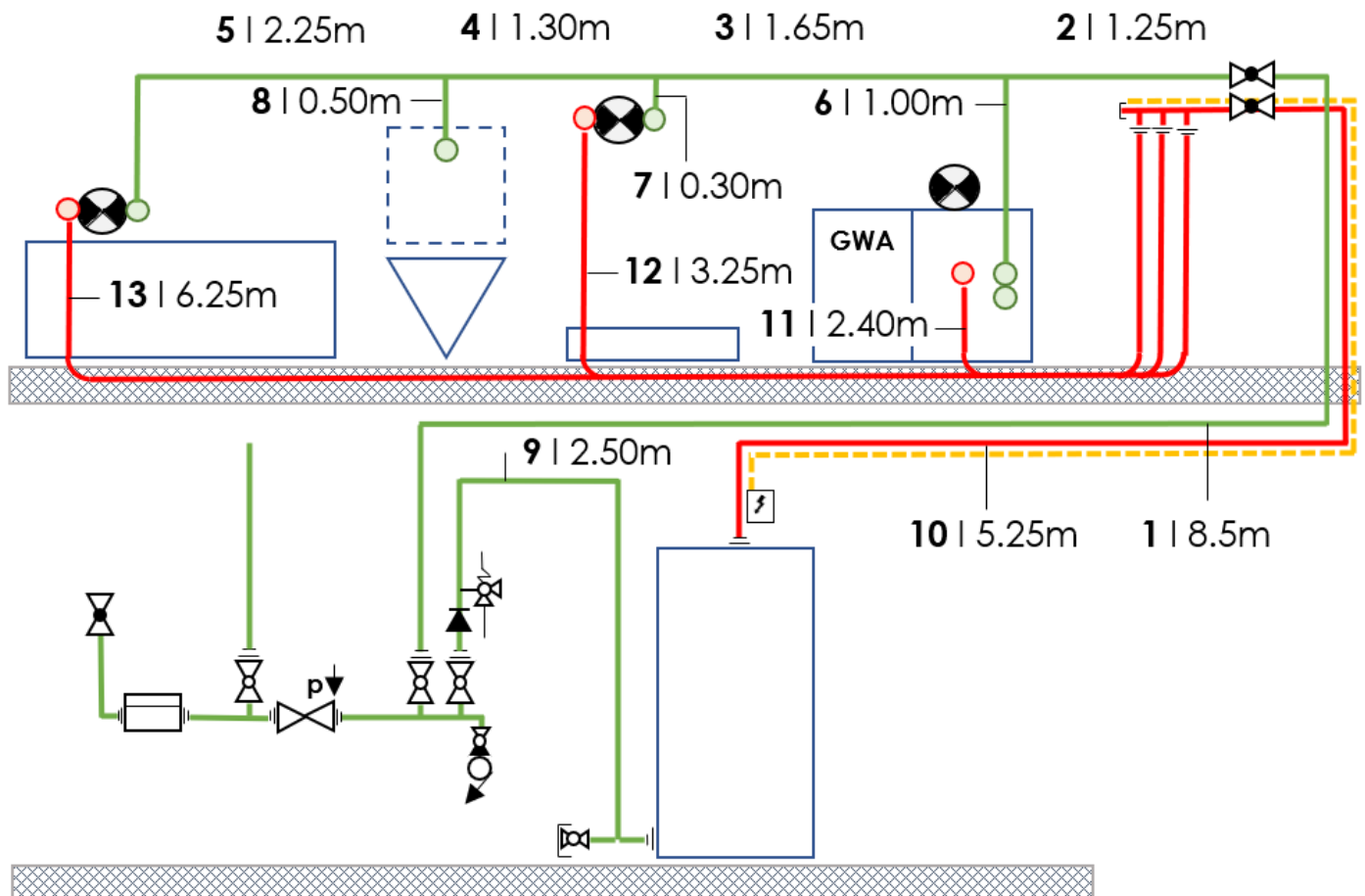
Nummer	Teilstrecke	Gesamtstrecke	LU	Dimension
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Ausstosszeiten

Druckverlust

14. a) Dimensionieren Sie die untenstehende Installation
 b) Berechnen Sie die zu erwartenden Ausstosszeiten für die Dusche und die Badewanne.
 c) Berechnen Sie den zu erwartenden Druckverlust der KW Leitung vom Batterieventil bis zur Badewannenarmatur.

Material: Verteilungen / T-Stück Installation Sanipex MT
 Ausstossleitungen / Sanipex Classic



Nummer	Teilstrecke	Gesamtstrecke	LU	Dimension
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Ausstosszeiten

Druckverlust

Auftrag 5 - Leistungsnachweis!

Erstellen Sie einen Cast mit dem folgenden Bedingungen:

- Titel:** Hydraulik in Rohrleitungen
- Thema:** Erklären Sie nachvollziehbar den Zusammenhang zwischen Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit, Druckverlust, Rohrdurchmessern und Ausstosszeit.
- Bedingungen:** Max. 3 Personen pro Gruppe
Der gesamte Cast muss von oben gefilmt werden
Sämtliche grafischen Elemente müssen von Ihrer Gruppe erstellt werden.
Zum Cast muss zwingend ein Drehbuch erstellt werden!
Max. Länge des Cast sind 7min.

Bewertung:

	Hervorragend	2	Gut	1	Schlecht	0
 Inhalt und Erklärung	Alle 5 Themenbereiche und deren Zusammenhang wurden sehr gut erklärt.		Es wurden nicht alle 5 Themenbereiche behandelt. Ein gewisses Grundverständnis ist erkennbar - aber fraglich ob		Aufgrund des Cast ist nicht ersichtlich ob die einzelnen Themenbereiche und deren Zusammenhang wirklich verstanden wurden.	
50 %						
 Kreativität und Umsetzung	- Kreative Umsetzung - der Aufwand ist sichtbar - Viele selbstständig erstellte grafische Elemente		- Gute Umsetzung - der Aufwand ist erkennbar - Einige selbstständig erstellte grafische Elemente		- schlechte Umsetzung - keine Eigenleistung ersichtlich	
25 %						
 Drehbuch	- Sehr gutes Drehbuch welches zum Cast passt		- Gutes Drehbuch welches zum Cast passt		kein Drehbuch abgegeben	
25 %						

Hinweis «Video Pest»

Unter nebenstehendem Button sehen Sie was ein guter Cast ist und was mit eigenen «grafischen Elementen» gemeint ist.



Laden Sie das Video anschliessend in Ihren OneDrive Ordner hoch. Geben Sie das Video anschliessend mittels Link zur Betrachtung frei.

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

